

Conjunto de Cantor Associado ao Mapa Logístico

Pedro Henrique da Silva Zonta¹
UNESP, Ilha Solteira, SP

Neste trabalho estudamos alguns conceitos sobre sistemas dinâmicos discretos, que foram baseados em [1], como por exemplo propriedades dinâmicas e topológicas do mapa logístico $F_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definido por $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$, onde $\mu \in \mathbb{R}_+$.

Em particular, se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, provamos que o conjunto de Julia $\mathcal{K}_\mu^+ = \mathcal{K}^+(F_\mu)$ associado à F_μ é um conjunto de Cantor contido no intervalo $[0, 1]$, onde

$$\mathcal{K}_\mu^+ := \{x \in \mathbb{R} : (F_\mu^n(x))_{n \geq 0} \text{ é limitado}\}, \quad (1)$$

e $F^n = F \circ \dots \circ F$ é a composta da função F , n vezes.

Além disso, provamos que se $1 < \mu < 3$, então

$$\mathbb{R} \setminus \mathcal{K}_\mu^+ = \{x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = -\infty\} \quad (2)$$

e

$$\mathcal{K}_\mu^+ \setminus \{0\} = \{x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu\}, \quad (3)$$

onde p_μ é o ponto fixo atrator de F_μ .

Agradecimentos

Agradeço o apoio financeiro da FAPESP, Processo N^o 2025/08168-5.

Referências

- [1] R. L. Devaney, **An Introduction to Chaotic Systems**, Editora CRC Press, 2022, 3^a Edição.

¹pedro.zonta@unesp.br